

# 操作系统

方钰

fangyu@tongji.edu.cn



# 请大家思考几个问题.....

- 你使用过或者听说过哪些操作系统？



UNIX ?

$\mu$ cOS-II ?

Vxworks ?

操作系统能为  
我们做什么？



## 请大家思考几个问题.....

- 计算机由那几部分构成？是如何工作的？



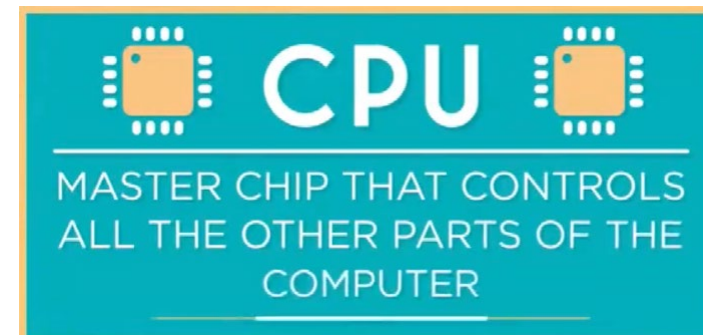
计算机由以下四个部分组成：





# 请大家思考几个问题.....

- 计算机由那几部分构成？是如何工作的？

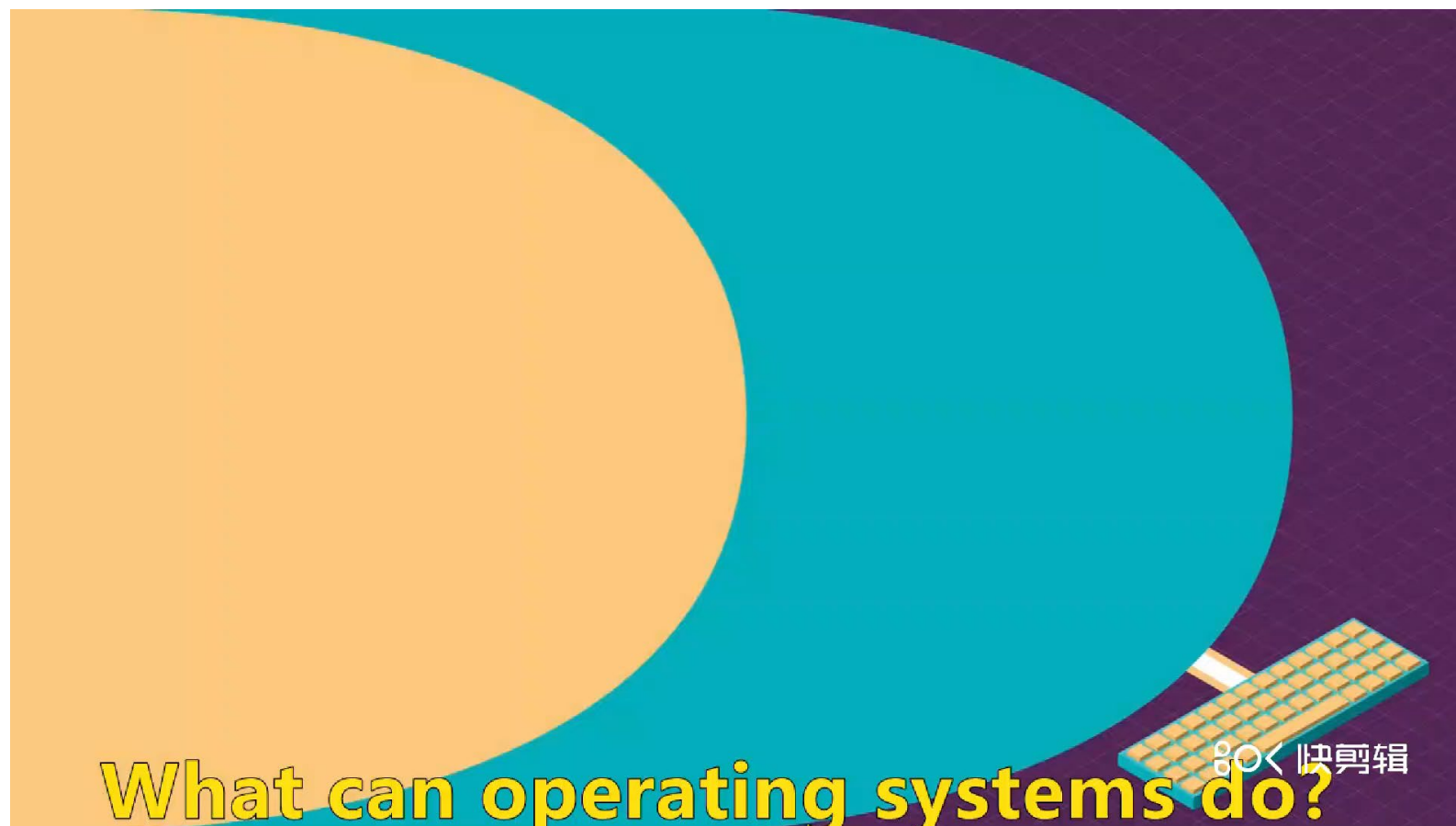


**CPU通过执行指令  
控制计算机工作**



# 请大家思考几个问题.....

- 操作系统能为我们做什么？



## OPERATING SYSTEM

THE MASTER PROGRAM THAT  
MANAGES HOW SOFTWARE USES  
THE HARDWARE OF A COMPUTER

操作系统保证了程序可以在CPU上高效得执行



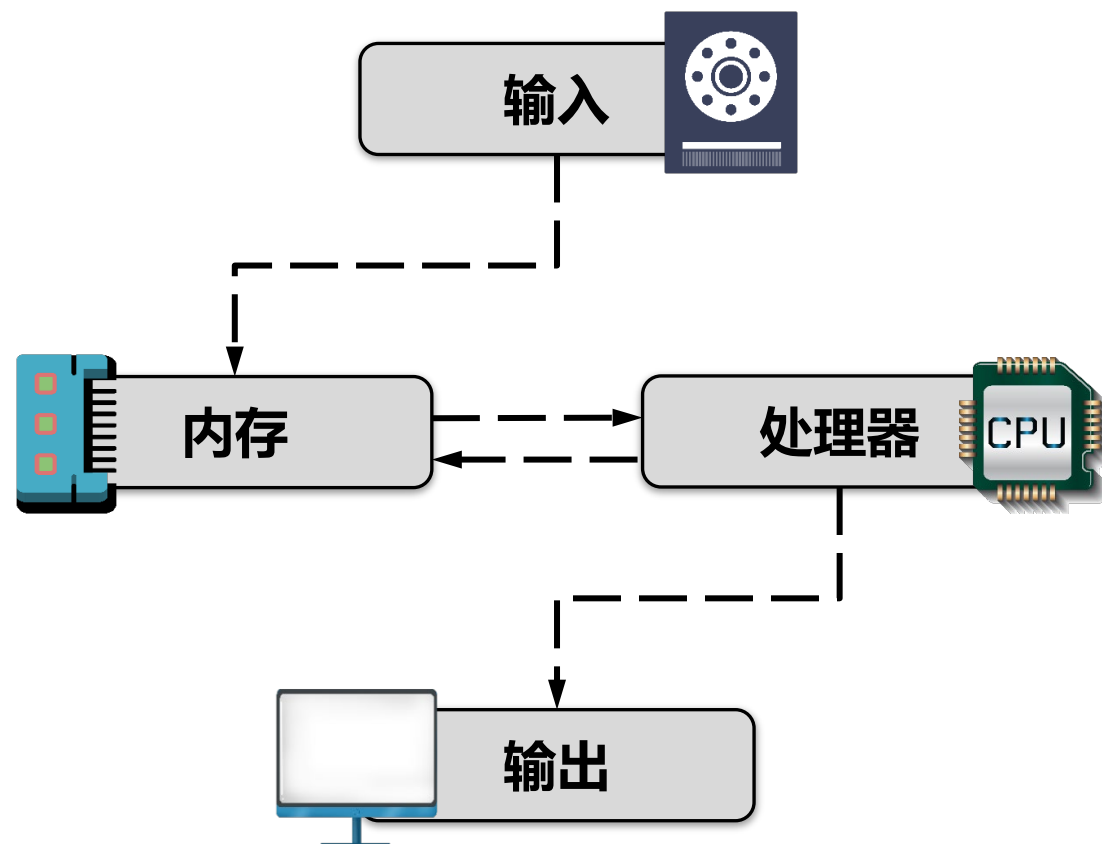


# 请大家思考几个问题.....

- 磁盘上的一段程序代码如何运行？



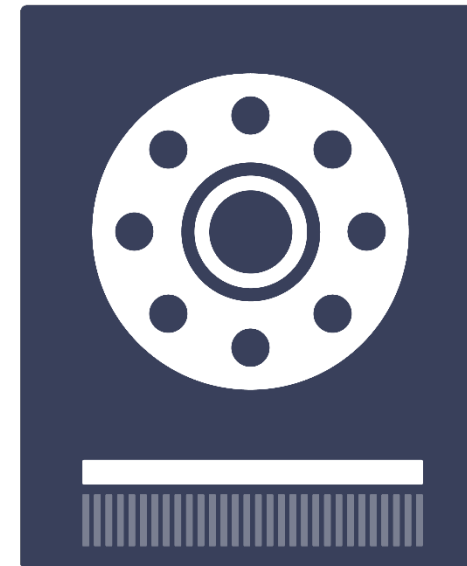
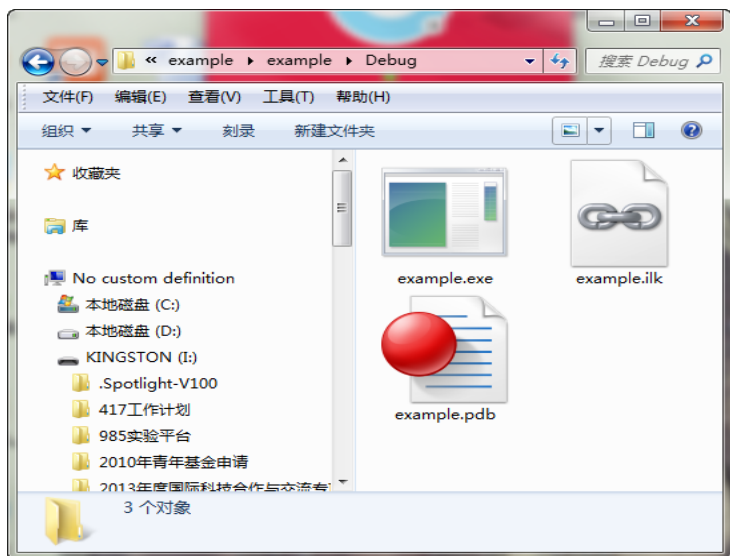
选择这个可执行文件，并运行它





# 请大家思考几个问题.....

- 磁盘上的一段程序代码如何运行?



通过文件名定位磁盘文件

## 1 文件管理

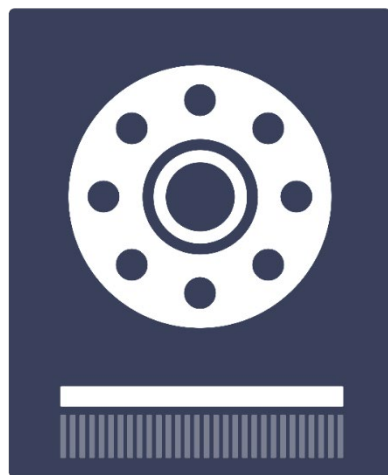
- 文件的按名存取
- 文件逻辑地址和物理地址的转换



# 请大家思考几个问题.....

- 磁盘上的一段程序代码如何运行？

**3**  
**设备管理**



**2**  
**内存管理**

## 程序代码如何进入内存

- 怎么读入内存？
- 内存快，外存慢，怎么解决？
- 外存和内存地址如何转换？

## 合理组织分配内存空间

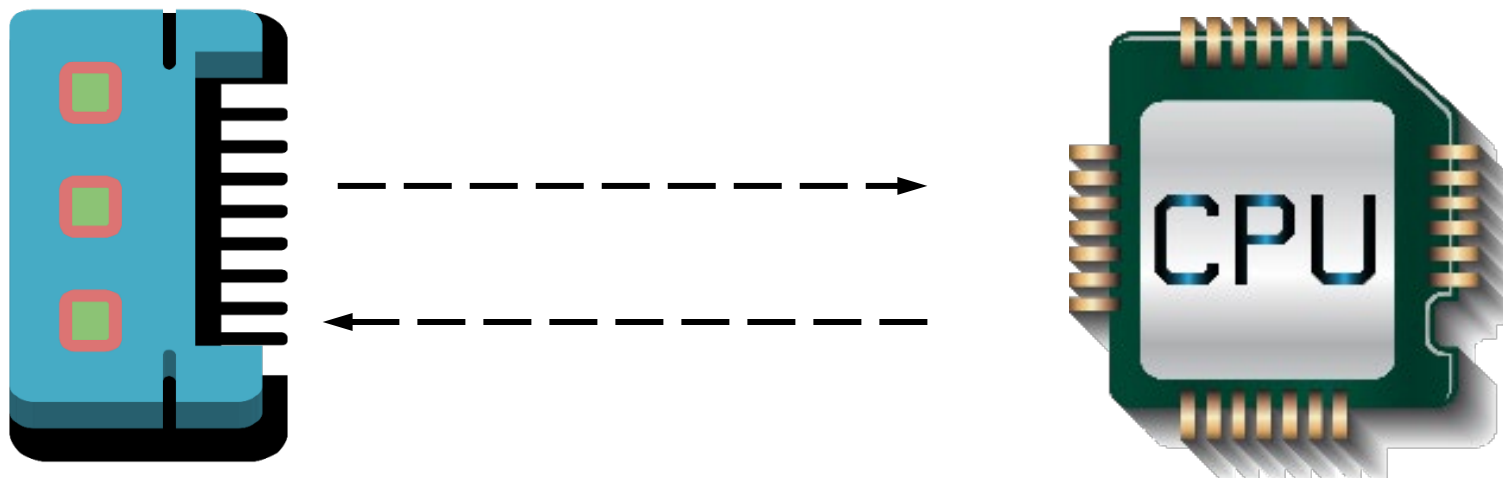
- 什么时候进内存？
- 进到内存什么地方？
- 内存不够大怎么办？





## 请大家思考几个问题.....

- 磁盘上的一段程序代码如何运行？



## 4 处理机管理

### 合理组织和调度CPU

- 什么时候可以在CPU上执行？
- 需要和哪些进程共享CPU？

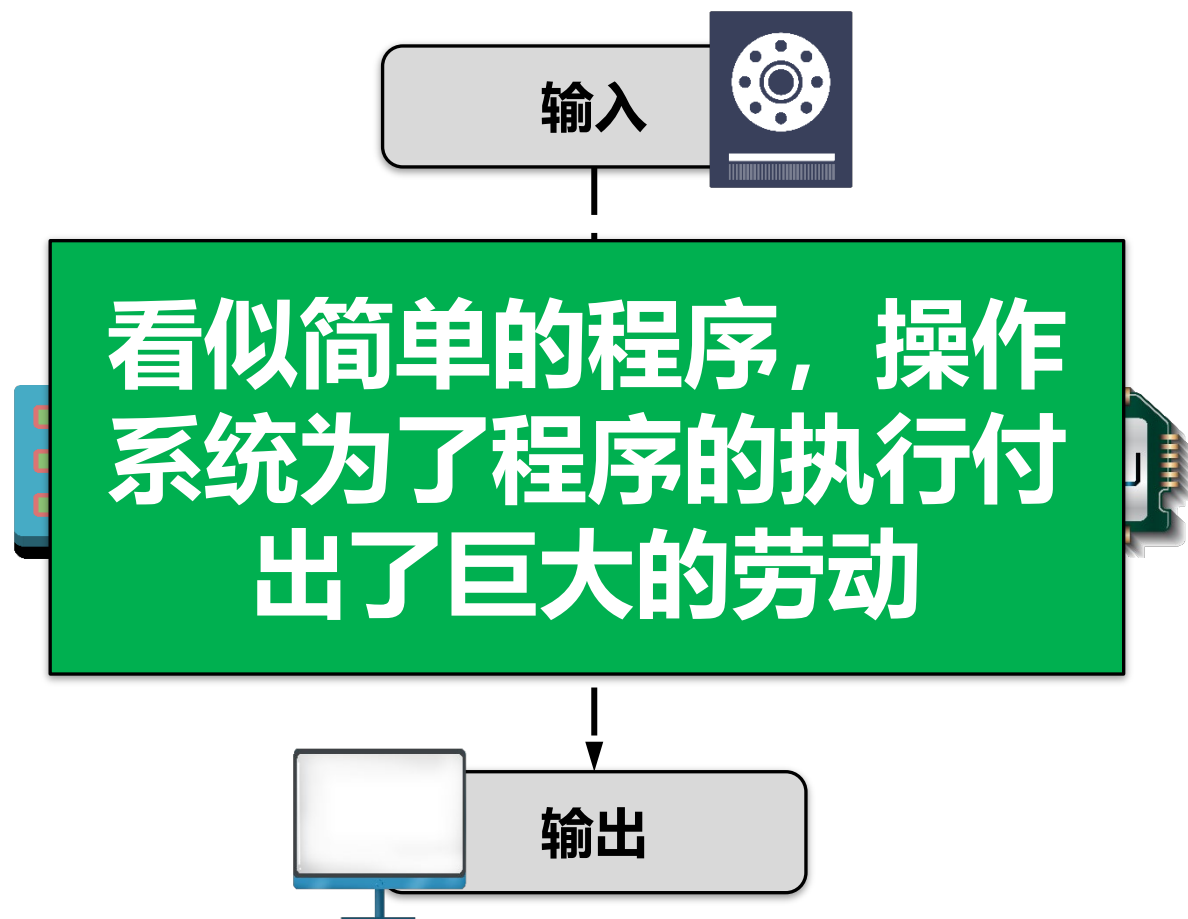


# 请大家思考几个问题.....

- 磁盘上的一段程序代码如何运行？



选择这个可执行文件，并运行它





# 课程主要内容

|     |      |
|-----|------|
| 第一章 | 绪论   |
| 第二章 | 并发进程 |
| 第三章 | 存储管理 |
| 第四章 | 进程管理 |
| 第五章 | 设备管理 |
| 第六章 | 文件管理 |

**概念多、细节多、联系多**





# 课程主要内容



**学习的过程不是狗熊掰棒子**

**而是滚雪球**





# 理论联系实际



课本

+



课件



课后习题  
巩固课堂所学

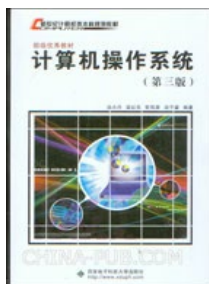
其他参考教材：



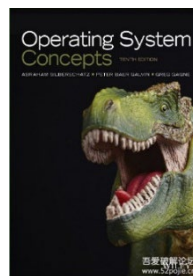
作者：(澳) John Lions  
译者：尤晋元  
出版社：机械工业出版社



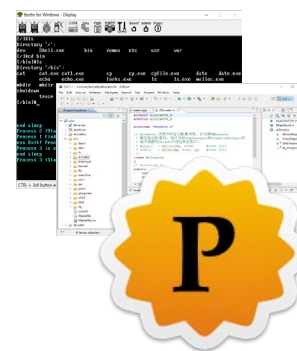
作者：尤晋元  
出版社：西安电子科技大学出版社



作者：汤小丹 等  
出版社：西安电子科技大学出版社



Operating  
System  
Concepts, 10th  
Edition



UNIX V6++  
实验环境

主题实验  
实际动手操作





# 课程进度计划

| C1  |     | C2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Q | C3  |     |     |     | C4  |     |     |     | C5  |     |     | C6  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |   | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 |   | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 |
|     | E01 |     | E02 |     | E03 |     | E04 |     | E05 |     | E06 |     |   | E07 | E08 |     | E09 |     | E10 |     | E11 |     |     | E12 |     | E13 |     | E14 |     |
| P01 |     | P02 |     |     | P03 |     |     | P04 |     |     |     |     |   |     |     |     | P05 |     |     | P06 |     |     |     | P07 |     |     |     | P08 |     |

C1: 第一章 绪论

C2: 第二章 并发进程

进程调度、通信、死锁

UNIX进程与中断

UNIX时钟中断与系统调用

C3: 第三章 存储管理

连续存储、分页存储

UNIX存储管理

C4: 第四章 进程管理

UNIX进程控制

C5: 第五章 设备管理

磁盘调度、缓存管理

UNIX的块设备缓存管理与读写技术

C6: 第六章 文件管理

基本原理

UNIX的文件管理实现





# 课程进度计划

| C1  |     | C2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Q | C3  |     |     |     | C4  |     |     |     | C5  |     |     | C6  |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  |   | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |
| S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11 | S12 | S13 |   | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 |
|     | E01 |     | E02 |     | E03 |     | E04 |     | E05 |     | E06 |     |   | E07 | E08 |     | E09 |     | E10 |     | E11 |     |     | E12 |     | E13 |     | E14 |     |
|     | P01 |     |     |     | P02 |     |     |     | P03 |     |     |     |   |     |     |     | P04 |     |     | P05 |     |     |     | P06 |     |     |     | P07 |     |
|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | U01 |   |     |     |     |     |     |     |     | U02 |     |     |     |     |     |     |     | U03 |

- 平时成绩 (50分) + 期中考试 (20分) + 期末考试 (30分)
- 平时成绩:
  - 平时表现: 随堂练习 ( $2 \times 3 = 6$ 分) + 其他 (4分, 考勤, 参与讨论, ...) )
  - 作业: ( $1 \times 14 = 14$ 分)
  - 实验: 26分



# 线上线下结合



需要提交的作业  
和实验报告入口





# 线上线下结合

[+ 添加课程](#)[新建文件夹](#)

**操作系统**

方钰

课程门户 >

操作系统

任务

章节

讨论

作业

考试

资料

错题集

| 目录 |                   |
|----|-------------------|
| 1  | 绪论                |
| 0  | 1.1 绪论 (1)        |
| 0  | 1.2 绪论 (2)        |
| 2  | 并发进程              |
| 3  | 2.1 进程及其调度控制与死锁   |
| 4  | 2.2 UNIX进程        |
| 3  | 2.3 UNIX中断处理过程    |
| 1  | 2.4 UNIX时钟中断与系统调用 |
| 0  | 2.5 UNIX的进程调度状态   |
| 0  | 2.6 进程通讯          |
| 3  | 存储管理              |



# 线上线下结合



需要提交的作业  
和实验报告入口





# 线上线下结合

- 对课堂学习的要求
  - 提前下载课件
  - 课堂做好笔记
- 对课后复习的要求
  - 课后认真复习（特别关注重点问题和答案，要求复习之后能独立回答）
  - 按时完成作业（在要求的截止日期之前认真独立完成，并网上提交）
  - 独立完成实验

**掌握基本概念（课件 + 讲义） → 熟悉具体实现（会做习题 + 读懂代码） → 尝试动手实验（修改代码 + 编译内核）**

# 第一章

# 绪 论

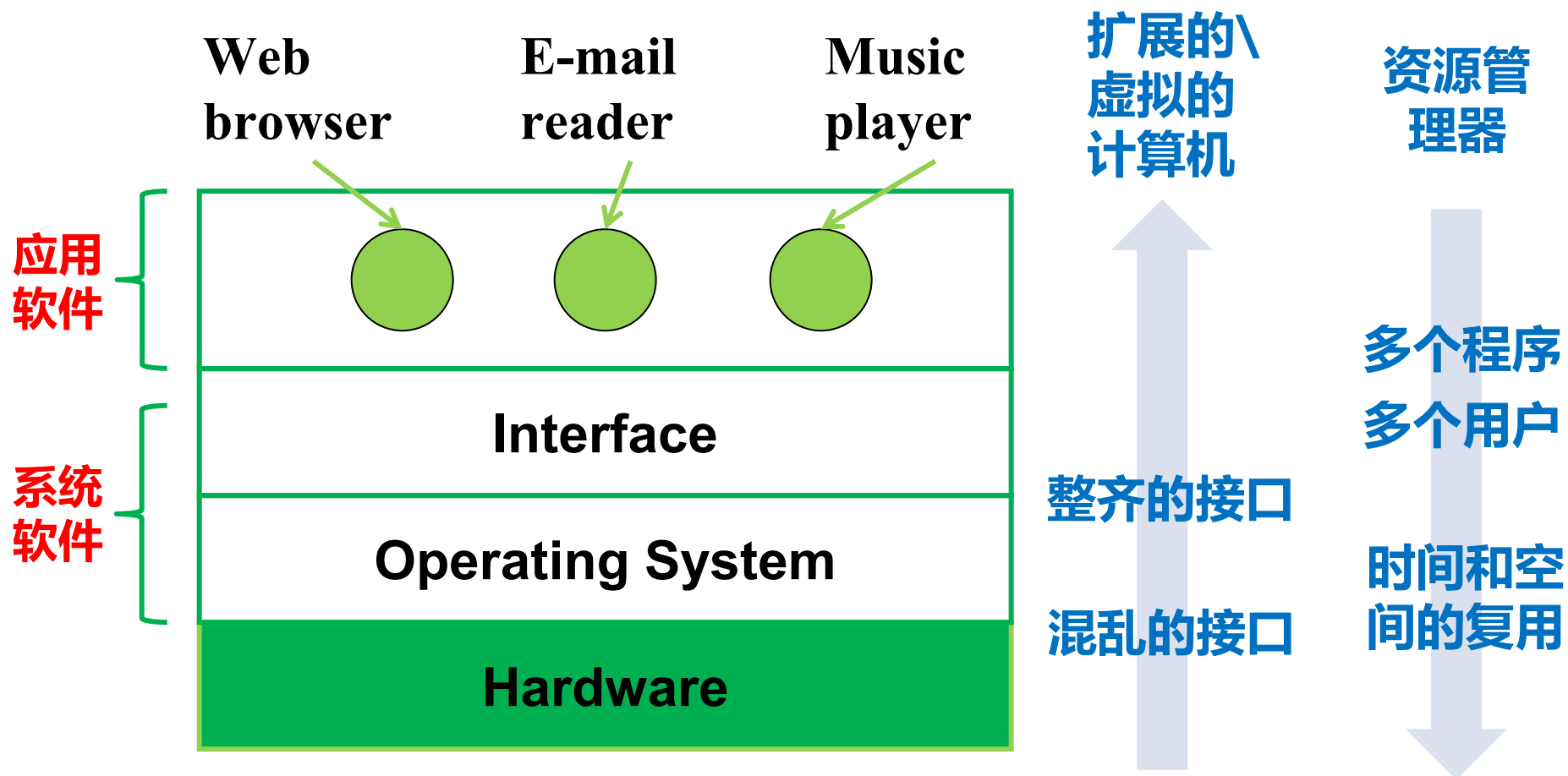


# 主要内容

- 1.1 设置操作系统的目的**
- 1.2 操作系统的形成和发展**
- 1.3 现代操作系统的功能与特征**
- 1.4 UNIX操作系统**



# 操作系统的重要地位



- (1) 组织和管理系统中的软硬件资源； (2) 向应用程序提供高质量的服务；  
(3) 为用户提供易于理解和编程的接口

# 主要内容

1.1 设置操作系统的目的

1.2 操作系统的形成和发展

1.3 现代操作系统的功能与特征

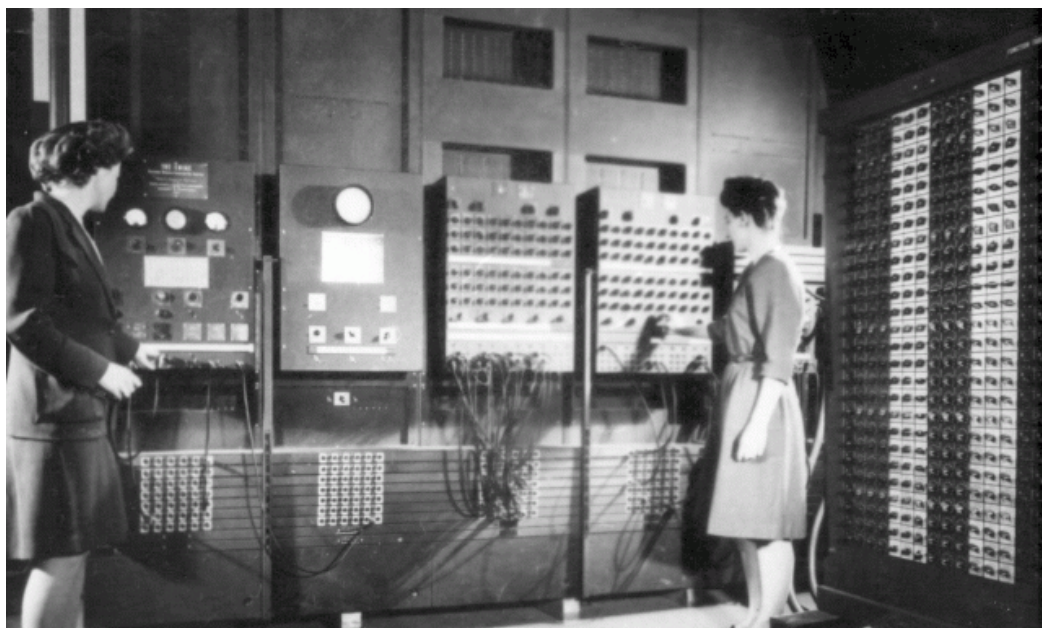
1.4 UNIX操作系统



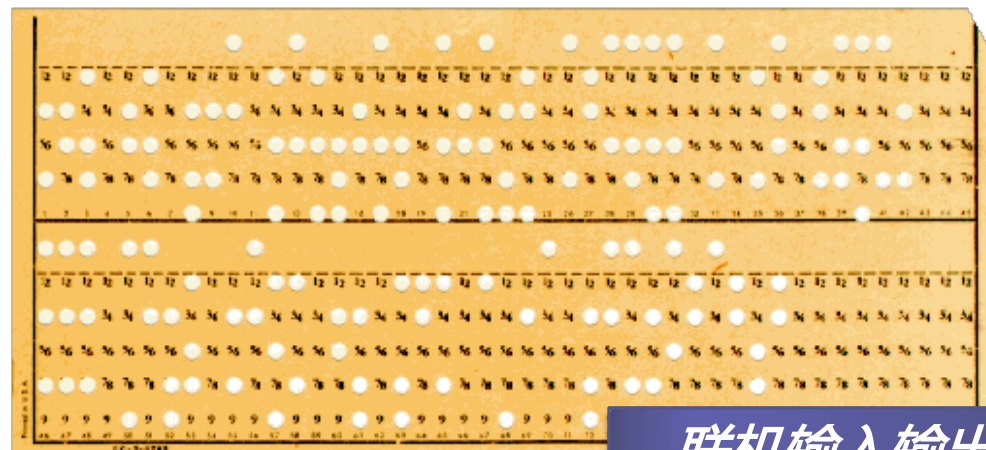
# 无操作系统的计算机系统 (1945 ~ 50年代中期)

ENIAC计算机 (1946年, 美国宾夕法尼亚大学)

运算速度: 1000次/每秒, 数万个真空管, 占地100平方米



50年代早期出现了穿孔卡片, 程序写在卡片上然后读入计算机。



联机输入输出方式

人工操作方式

用户独占全机

CPU等待人工操作

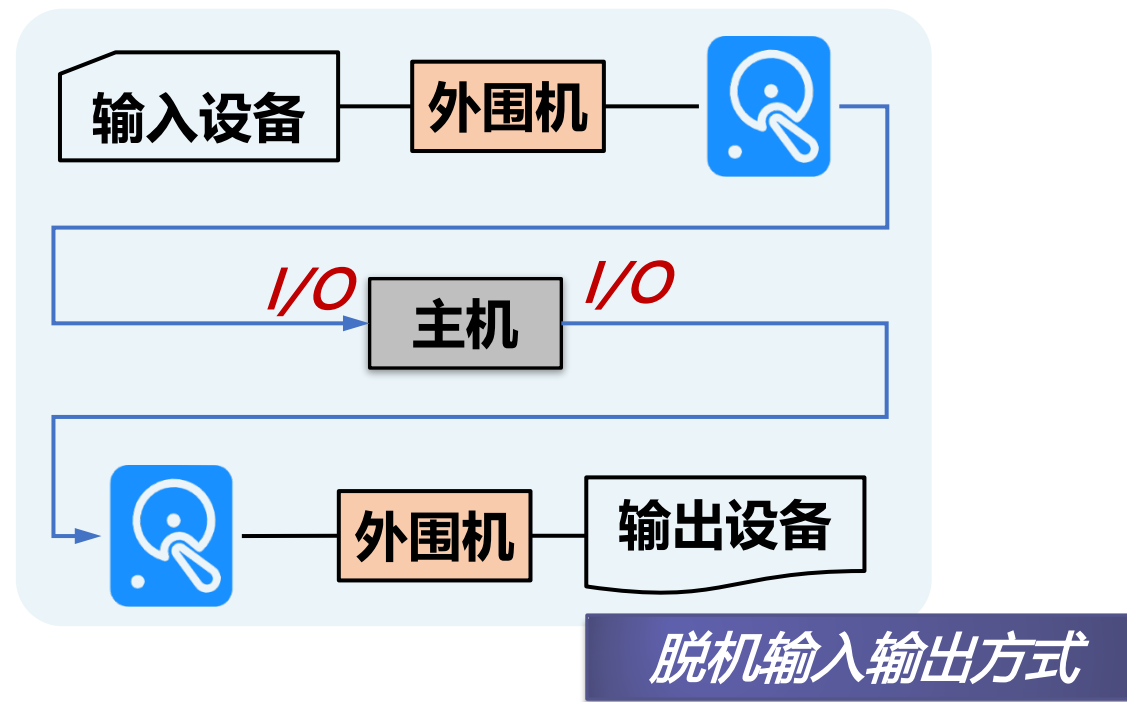


人机矛盾



# 无操作系统的计算机系统 (1945 ~ 50年代中期)

1954年，美国贝尔实验室研制成功第一台使用晶体管线路的计算机，取名“催迪克” (TRADIC - Transistorized Airborne Digital Computer)，装有800个晶体管。



程序和数据的输入和输出都是在外围机的控制下完成的，它们是在脱离主机的情况下进行的。



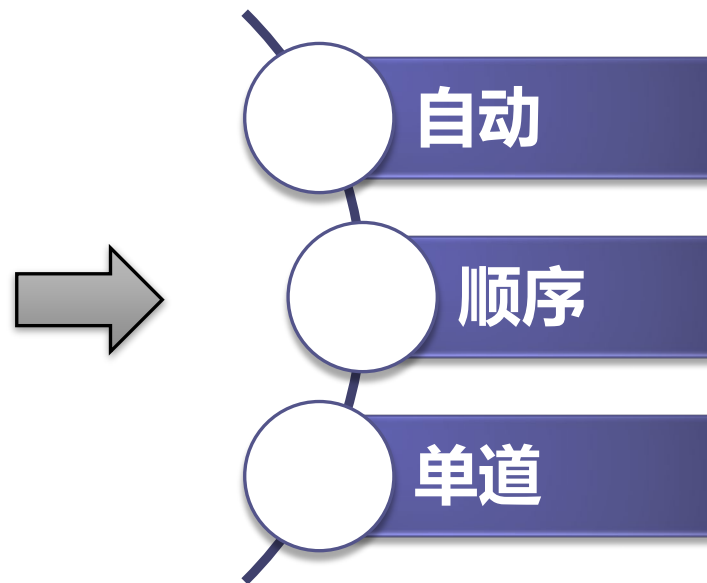
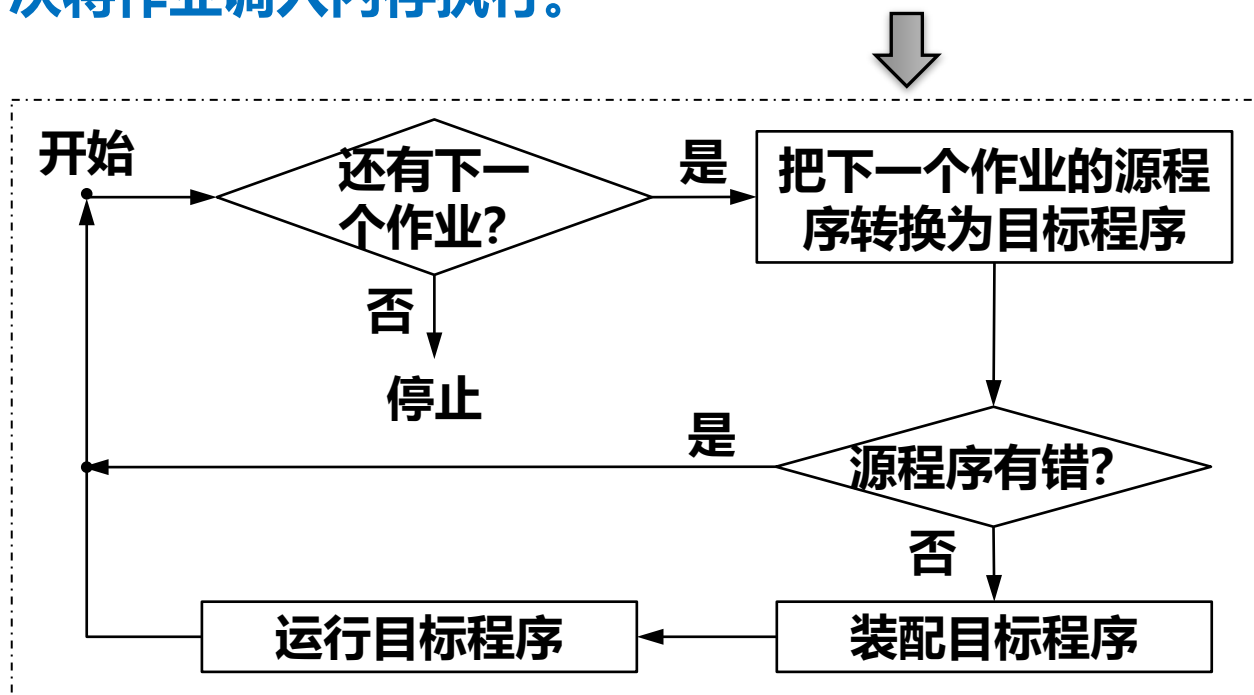
# 单道批处理系统 (50年代中期 ~ 60年代中期)

计算机性能提升，可靠性增强，开发出汇编语言、高级语言，出现系统程序。

**批处理技术：**一批作业由输入机以脱机方式输入到磁带，监控程序（可以看做操作系统的雏形）按顺序依次将作业调入内存执行。

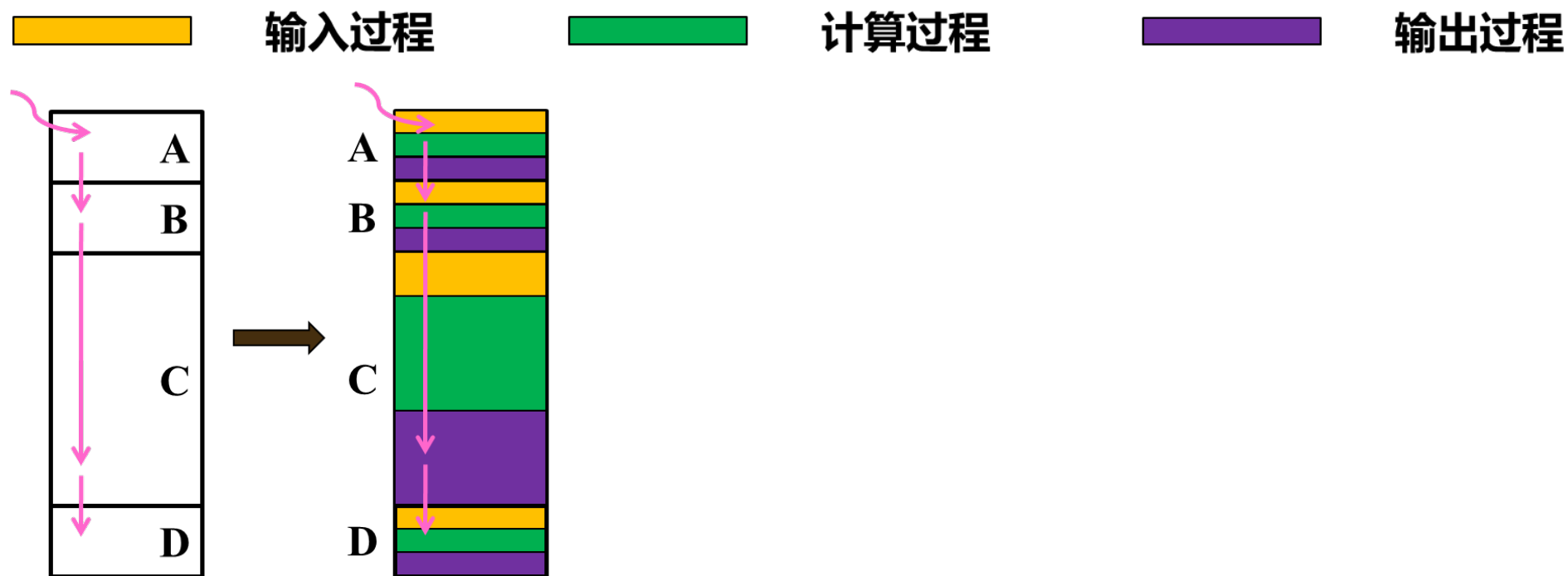
作业处理成批进行

内存中只驻留一道作业 ★





# 单道批处理系统



**封闭：**程序执行时独占全机，结果不受外界影响。

**可再现：**只要执行时的环境和初始条件相同，结果即相同。





# 多道批处理系统 (60年代中期)

## IBM 360: 第一台小规模集成电路计算机



引入多道程序设计



用户提交的作业形成后备队列, 作业调度程序选择若干作业调入内存



# 多道批处理系统 (60年代中期)

## IBM 360: 第一台小规模集成电路计算机

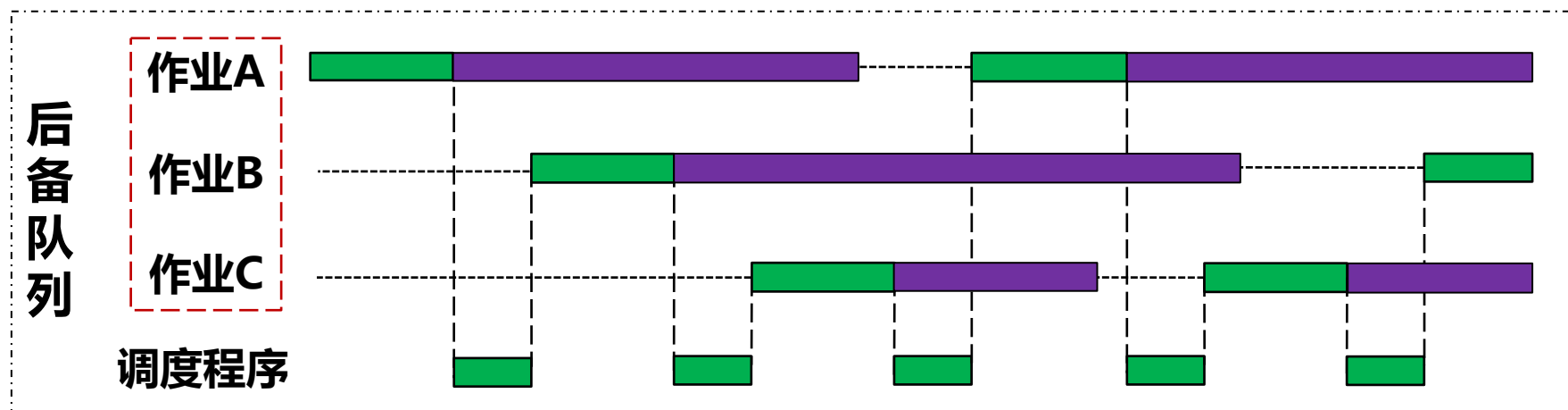


引入多道程序设计



用户提交的作业形成后备队列, 作业调度程序选择若干作业调入内存

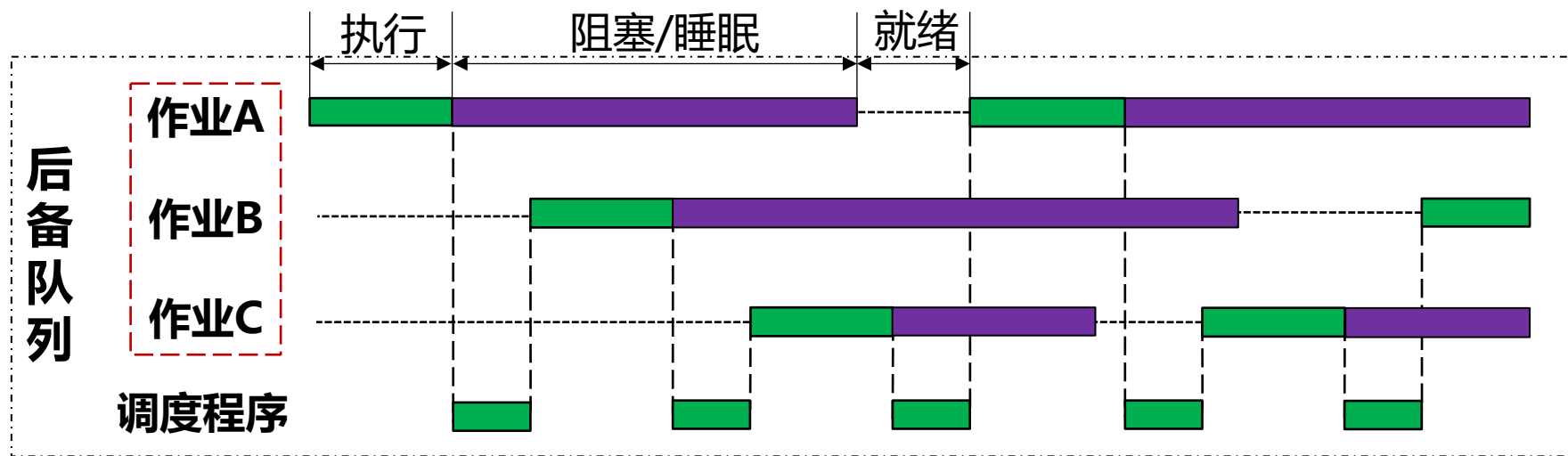
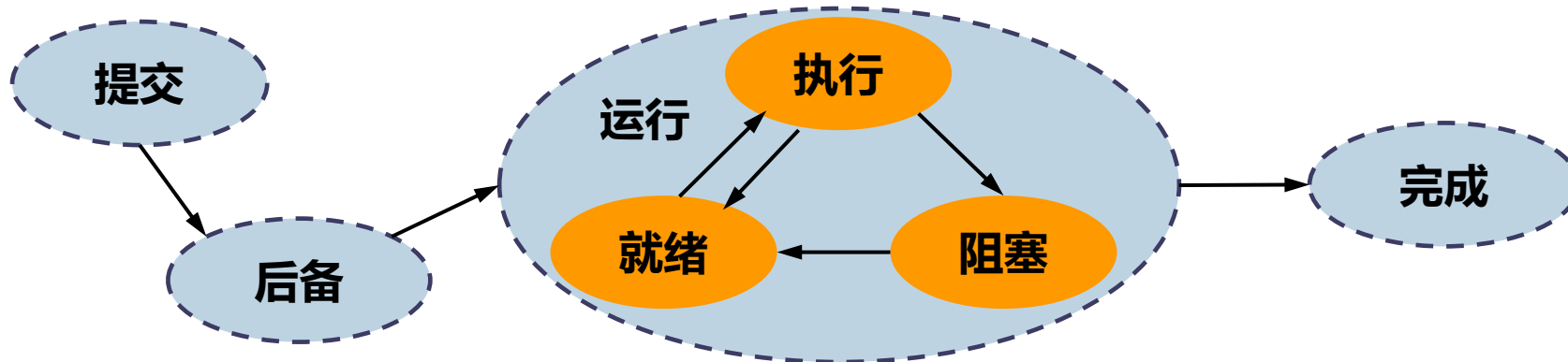
调度程序负责选择一个适于执行的作业, 完成CPU在作业之间的切换





# 多道批处理系统 (60年代中期)

采用多道批处理技术后，作业从进入到退出系统大致经历四个阶段：

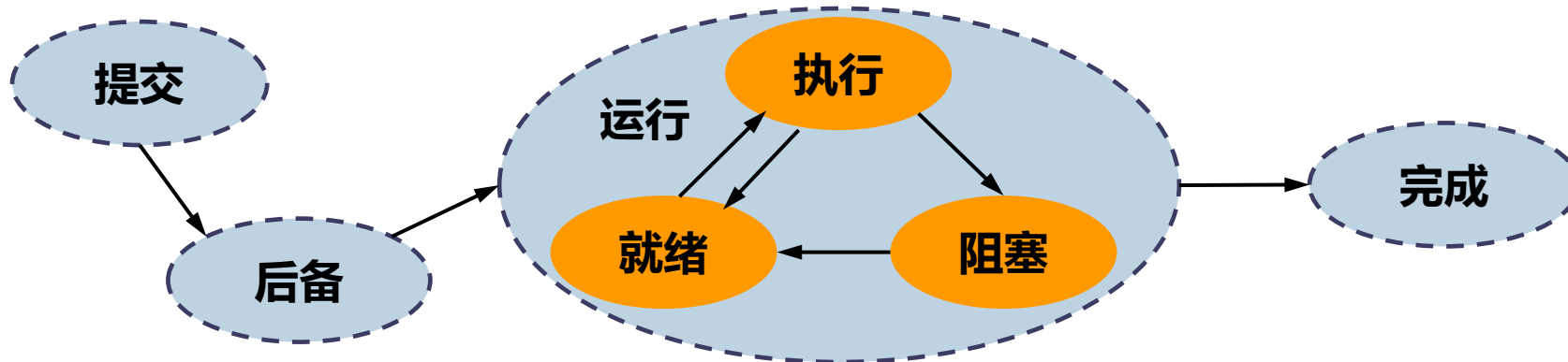


- 自动
- 并发
- 多道



# 多道批处理系统 (60年代中期)

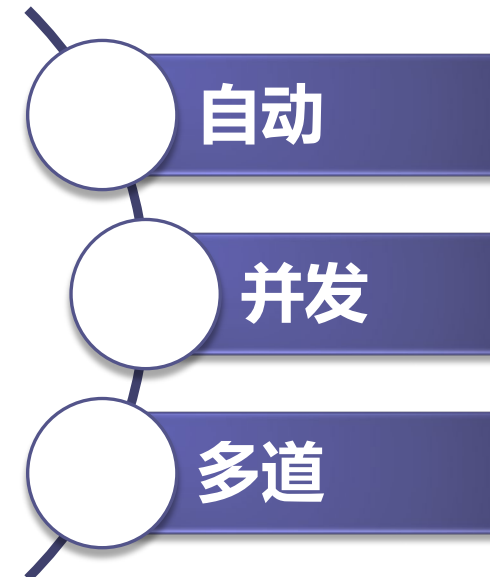
采用多道批处理技术后，作业从进入到退出系统大致经历四个阶段：



**多道性：**计算机内存中同时存在多个相互独立的程序；  
**宏观上并发执行：**同时进入系统的几道程序都处于运行状态；  
**微观上串行执行：**各作业交替使用CPU。

提高CPU利用率  
系统吞吐量大

平均周转时间长  
无交互能力

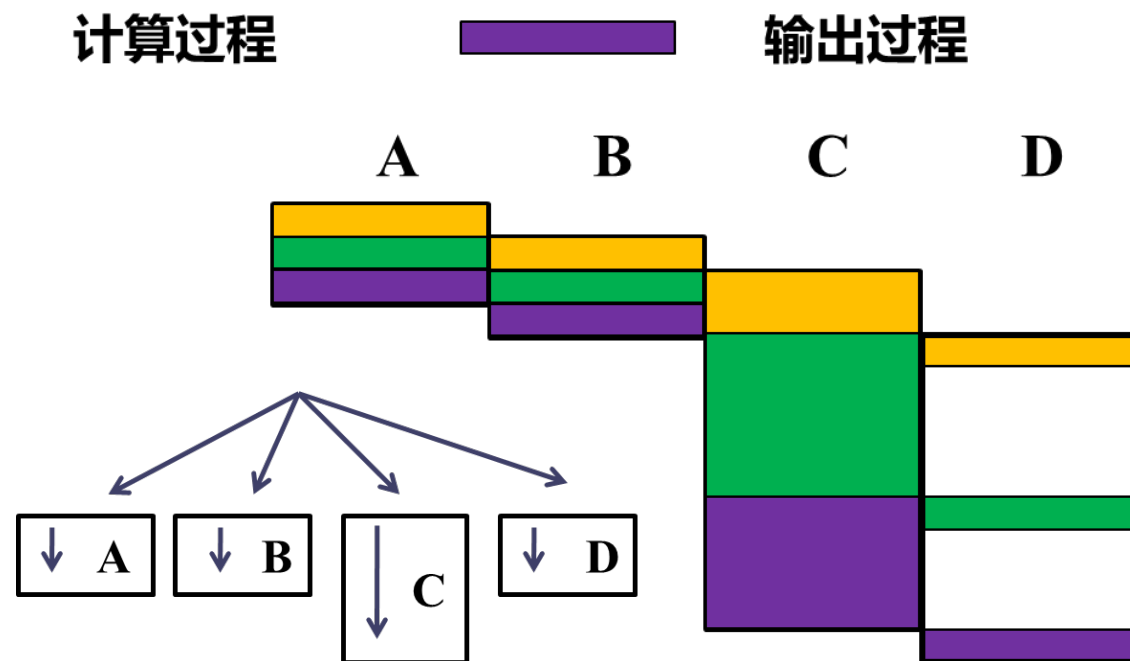
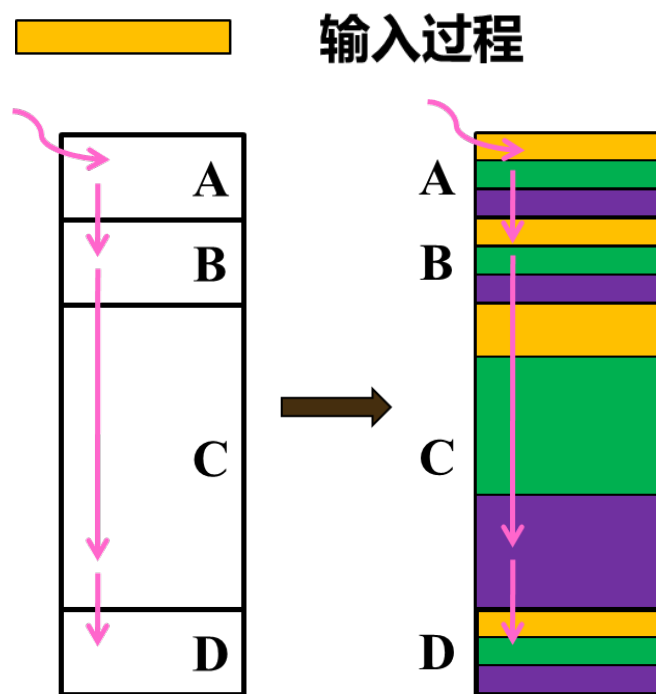




# 单道批处理系统

VS.

# 多道批处理系统



**封闭：**程序执行时独占全机，结果不受外界影响。

**可再现：**只要执行时的环境和初始条件相同，结果即相同。

**间断：**相互制约导致并发程序具有“**执行—暂停—执行**”这种间断性的活动规律。

**开放：**多个程序共享系统中的资源。

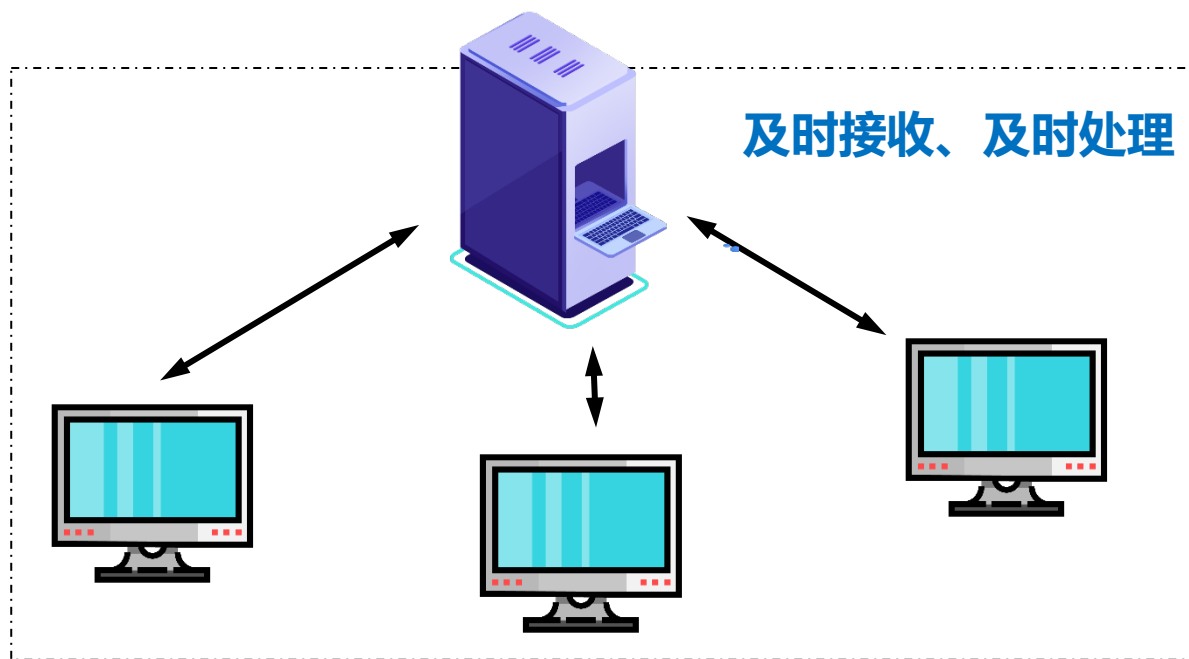
**不可再现：**结果与并发程序的执行速度有关。



# 分时操作系统

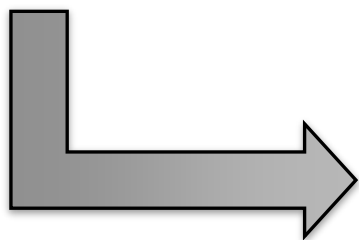
一台主机连接了若干个终端，每个终端有一个用户在使用。用户交互式地向系统提出命令请求，系统接受每个用户的命令，采用时间片轮转方式处理服务请求，并通过交互方式在终端上向用户显示结果。

人机交互  
共享主机



作业直接进入内存





单用户单任务: MS-DOS (8位、16位)

单用户多任务: Windows (32位)

多用户多任务: UNIX, LINUX



## 操作系统发展的主要推动力:

1. 不断提高计算机资源的利用率;
2. 方便用户
3. 器件的不断更新换代
4. 计算机体系结构的不断发展





# 本节小结

---

**1 操作系统的主要功能与特性**

**2 操作系统的发展历史**

**阅读教材：18页 ~ 23页**

---



**P01：UNIX V6+ + 运行调制环境的安装与配置**